基于SpringBoot+ChatGLM的个性化学习路径推荐平台设计

陈长风
（武汉工商学院，武汉430065）

摘　要：设计并实现了一个基于SpringBoot与ChatGLM的个性化学习路径推荐平台，旨在解决传统教育中资源推荐精准度差且效率低的问题。系统通过SpringBoot构建后端服务，结合ChatGLM大语言模型，利用其自然语言处理能力解析学生输入的学习目标，结合协同过滤算法与深度强化学习生成动态调整的学习路径。平台核心功能覆盖学生与教师的需求，包括个性化路径规划、智能学习诊断、自适应测试评估、教学数据分析及AI辅助批改等。结果表明，该平台能有效提升学习效率与用户满意度。

关键词：SpringBoot框架；ChatGLM模型；个性化学习路径；智能教学辅助

1　概述

随着教育信息化与人工智能技术的深度融合，高校教育面临从“标准化”向“个性化”转型的关键变革。传统“一刀切”的教学模式难以满足学生多元化的学习需求，而基于大数据与AI驱动的个性化学习路径推荐系统成为破解这一难题的有效路径[1]。研究以Springboot框架为后端开发基础，结合智谱AI的ChatGLM大语言模型[2]，设计并实现了一个智能化、动态化的学习路径推荐平台。系统通过构建多维度用户画像，利用ChatGLM的自然语言处理能力解析学生需求，并结合协同过滤与深度强化学习算法生成个性化推荐策略[3]。

2　关键技术

2.1　SpringBoot

SpringBoot是基于Spring框架的快速开发工具，通过自动配置和起步依赖简化项目搭建流程，减少冗余代码与配置[4]。

2.2　ChatGLM

ChatGLM是由清华大学与智谱AI联合开发的中英双语对话大模型，基于GLM架构，通过自回归空白填充预训练任务，实现通用语言理解与生成能力。

2.3　混合推荐算法

（1）协同过滤。基于用户-物品评分矩阵，利用余弦相似度计算用户/物品相似性，解决冷启动问题。

（2）深度强化学习（DRE框架）。DRE框架通过马尔可夫决策过程，建模个性化学习路径推荐，可以动态优化推荐策略，其核心优势在于自适应调整学习路径，解决传统协同过滤冷启动问题。

3　用户需求分析

3.1　学生角色功能需求

（1）个性化学习路径规划。学生利用自然语言输入学习目标后，系统自动解析并生成适配的学习路径（学习路径可动态调整），并进行资源推荐。

（2）智能学习诊断。学生提交错题后可以获取学情分析及个性化改进建议，并生成可视化诊断报告。

（3）自适应测试与评估。基于协同过滤算法，自动推送难度适配的测试题，并结合资源访问与管理：支持课程视频、电子教材、实验资料的在线浏览与下载、作业提交、成绩查询等核心功能。

3.2　教师角色功能需求

（1）教学数据监控与分析。通过可视化仪表盘实时查看学生学习行为数据，并基于大数据分析生成教学改进报告，进行动态教学调整。

（2）智能作业批改与反馈。学生上传作业后自动生成作业质量评分与自然语言评语，减轻教师工作负担。

（3）学习干预与辅导。针对系统预警的低活跃度或困难学生，定向推送学习资源或发起一对一辅导会话，实现精准教学干预。

（4）资源管理与更新。支持教师上传、编辑课程内容，管理题库与测试模板，并根据学生反馈优化教学材料。

4　系统设计

4.1　系统与数据库

4.1.1 分层架构

（1）访问层：用户与系统产生交互的入口。

（2）前端UI层：Vue.js + Element UI实现响应式界面。

（3）交互层：前后端跳转与交互。

（4）后端层：SpringBoot作为核心框架，利用自动配置与内嵌Tomcat实现无WAR部署，通过MVC模式分层处理请求。

（5）数据层：MySQL存储结构化数据。

系统架构如图1所示。

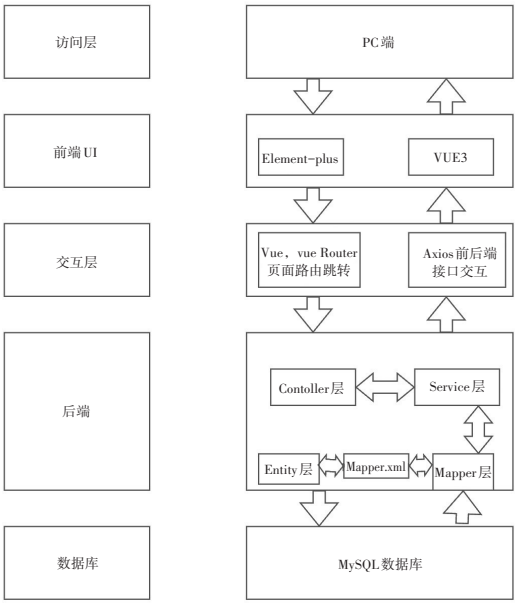

图1　系统架构

4.1.2 功能模块拆分

系统按业务划分为用户管理、课程服务、学习中心、教学分析四大模块。

（1）用户管理。用于学生和教师的注册/登录，以及个人信息管理。

（2）课程服务。用于资源的上传、下载与分类管理。

（3）学习服务。提供学生的学习路径推荐、学习进度跟踪、测试题推送功能。

（4）教学中心。提供教师端数据看板（包含班级平均完成率、知识点掌握热力图）。

4.2　数据库

数据库设计表如表1~表3所示。

表1　用户基本信息表　(user_profile)

字段名	数据类型	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED	用户唯一标识
role	ENUM('student','teacher')	角色（学生/教师）
username	VARCHAR(50)	登录名
password_hash	VARCHAR(255)	密码哈希值（BCrypt加密）
email	VARCHAR(100)	邮箱
created_at	DATETIME	注册时间
last_login	DATETIME	最近登录时间

表2　学习资源表　(learning_resource)

字段名	数据类型	说明
resource_id	BIGINT	资源唯一标识
title	VARCHAR(255)	资源标题
type	ENUM('video','document', 'question_bank')	资源类型（视频/文档/题库）
category	VARCHAR(100)	分类（例如，“编程基础”“数学分析”）
difficulty	TINYINT	难度等级（1~5分）
description	TEXT	简介
url	VARCHAR(512)	资源存储路径（例如，OSS地址）
status	ENUM('active','inactive')	资源状态（是否上架）
uploader_id	BIGINT	上传者ID
created_at	DATETIME	上架时间
updated_at	DATETIME	最后更新时间

表3　学习路径表　(learning_path)

字段名	数据类型	说明
path_id	BIGINT	主键，唯一标识路径
path_name	VARCHAR(255)	路径名称
target	TEXT	目标描述
recommended_for	JSON	推荐对象标签
created_by	VARCHAR(50)	创建者
status	ENUM	状态（启用/停用/存档）

5　核心功能

5.1　个性化学习路径推荐

5.1.1 功能描述

学生通过自然语言输入学习目标，系统调用ChatGLM解析需求并提取领域、时间约束等结构化参数。然后，系统结合学生的用户画像和协同过滤算法，匹配相似用户的学习路径作为初始方案。在学习过程中，系统持续跟踪学生的知识点完成率、测试表现等数据。

5.1.2 相关核心代码

核心代码如下。

```
@RestController
@RequestMapping("/recommendation")
public class RecommendationController {
  @Autowired private ChatGLMService chatGLMSer-
vice;
  @Autowired private DREAlgorithm dreAlgorithm;
  @PostMapping
   public ResponseEntity<LearningPathDTO> gener-
atePath(@RequestBody UserGoalDTO goal) {
        StructuredGoal structured = chatGLMService.
parseGoal(goal.getDescription());
         UserProfile profile = userRepository.findById
(goal.getUserId());
       List<Resource> initialRecs = collaborativeFilter-
ing(profile);
      LearningPath finalPath = dreAlgorithm.optimize(
         initialRecs,
         structured.getDifficulty(),
         structured.getTimeConstraint()
```

```
        );
        learningPathRepository.save(finalPath);
        return ResponseEntity.ok(DTOConverter.toDTO(finalPath));
    }
}
```

5.1.3 相关功能示例

学生学习目标输入图如图2所示。

图2　学生学习目标输入图

学生学习路径推荐图如图3所示。

图3　学生学习路径推荐图

5.2　智能学习诊断与反馈

5.2.1 功能描述

学生提交测试结果或错题记录后，系统将错题内容及学生ID发送至诊断服务。诊断服务调用ChatGLM分析错题共性，结合学生历史数据生成个性化诊断报告。教师可在诊断报告中查看班级错题热点分布，同时，系统同步提供教学改进建议。

5.2.2 相关核心代码

核心代码如下。

```
@Service
public class DiagnosticService {
        @Autowired private RabbitMQSender rabbitMQSender;
    public DiagnosticReport analyzeErrors(Long userId) {
        List<ErrorRecord> errors = errorRepository.findByUserId(userId);
        String prompt = buildErrorAnalysisPrompt(errors);
        String analysis = chatGLMService.generateText(prompt);
        DiagnosticReport report = new DiagnosticReport();
        report.setUserId(userId);
        report.setAnalysis(analysis);
        report.setRecommendedResources(recommendResources(errors));
        // 异步推送通知
        rabbitMQSender.send("diagnostic_queue",
            new DiagnosticEvent(userId, analysis));
        return report;
    }
    // 示例：生成ChatGLM提示词
    private String buildErrorAnalysisPrompt(List<ErrorRecord> errors) {
        return String.format("请分析以下错题共性：\n%s\n输出格式：问题类型|核心原因|学习建议",
            errors.stream().map(e -> e.getQuestion().getContent()).collect(Collectors.joining("\n")));
    }
}
```

5.2.3 相关功能示例

学习错题上传图如图4所示。

图4　学习错题上传图

系统诊断报告图如图5所示。

图5　系统诊断报告图

5.3 智能教学辅助

5.3.1 功能描述

教师访问教学分析面板时，系统查询学生的学习进度数据活跃度，聚合生成班级学习热力图并渲染至前端。教师上传编程作业后，系统对代码质量进行评分并生成建议，返回至教师端。教师可根据系统推荐一键调整课程计划。系统将更新后的教学策略同步至推荐引擎，优化后续学习路径。

5.3.2 相关核心代码

核心代码如下。

```
@RestController
@RequestMapping("/teaching")
public class TeachingController {
   @Autowired private DashboardService dashboardService;
   @GetMapping("/analytics")
   public ResponseEntity<TeachingAnalyticsDTO> getAnalytics(Long courseId) {
      // 并行获取多维数据
      CompletableFuture<StudentStats> statsFuture =
      CompletableFuture.supplyAsync(() -> dashboardService.calculateStats(courseId));
   CompletableFuture<KnowledgeMap> mapFuture =
         CompletableFuture. supplyAsync(() -> dashboardService.buildKnowledgeMap(courseId));
      TeachingAnalyticsDTO dto = new TeachingAnalyticsDTO();
      dto.setStudentStats(statsFuture.join());
      dto.setKnowledgeMap(mapFuture.join());
      return ResponseEntity.ok(dto);
   }
}
// AI批改服务示例
@Service
public class CodeReviewService {
      public CodeFeedback generateFeedback(String codeSnippet) {
      String prompt = String.format("请评价以下Python代码质量：\n%s\n输出格式：评分[1-10]|优点|改进建议", codeSnippet);
         String result = chatGLMService.generateText(prompt);
      return parseCodeFeedback(result);
   }
}
```

5.3.3 相关功能示例

班级学习热力图如图6所示。

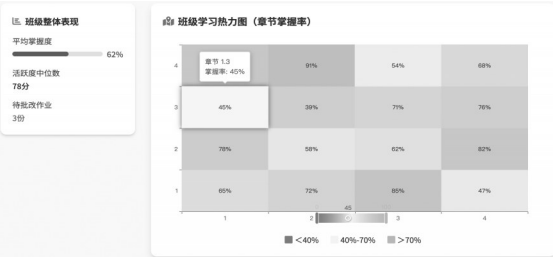

图6 班级学习热力图

综合评分图如图7所示。

图7 综合评分图

6 结语

将SpringBoot框架与ChatGLM大语言模型相结合，构建了具备动态适应能力的个性化学习路径推荐平台。在技术层面，基于DRE框架的深度强化学习算法有效解决了传统协同过滤在冷启动场景下的推荐偏差问题，ChatGLM的引入则显著提升了系统对自然语言学习需求的解析精度，使推荐策略能动态适配学习者的认知状态变化。然而，系统仍存在可拓展空间，具体如下。当前用户画像构建尚未整合多模态学习行为数据，未能实现热点数据的更新等。后续工作将进一步优化，使个性化学习路径推荐平台更加完善。

参考文献

[1] 陈国卫, 文昊林, 范菊琴. 大语言模型在教学中的应用研究情况与未来发展[J]. 科学咨询, 2024(6): 105-109.

[2] 徐春, 苏明钰, 孙彬. 基于ChatGLM和提示微调的旅游知识图谱构建[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(31): 13484-13492.

[3] 孟祥福, 霍红锦, 张霄雁, 等. 个性化新闻推荐方法研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2023, 17(12): 2840-2860.

[4] 叶长青. 一种基于SpringBoot的影视内容推荐系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术:学术版, 2023, 19(1): 85-87.